

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros.

Sirve para buscar datos en archivos grandes sin necesidad de leer todo el archivos desde el principio.

2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda

Pues por ejemplo tengo una lista de datos en un archivo:

(3, 4, 12, 26, 47, 69)

Si yo quiero buscar el valor 47, pues lo que tendría que hacer es comparar el valor que estoy buscando con los de la lista hasta que coincida:

3(1), 4(2), 12(3), 26(4), 47(5)

Pues una vez dado con el valor que necesito pues solo quedaría contar las veces que hemos comparado nuestro valor con los de la lista hasta que hemos dado con el valor indicado

3. ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?

Uno para la clave primaria y de agrupamiento los que necesites si hay algún registro que se repite, también puedes tener un índice secundario que nos permite acelerar la búsqueda con la clave secundaria .

4. Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.

Uno de los inconvenientes es que si el fichero está muy lleno pues consume más recursos lo que las actualizaciones suelen ser más lentas, otro inconveniente es que si cambia la clave debes mover los registros lo que lo hace más lento

Una de las ventajas es que permite localizar rápidamente posición justa de un registro por lo que permite la actualización más rápida y aparte que si permite localizar rápidamente es más fácil insertar nuevos registros

5. Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

$1024 / 80 = 12.8$ (se redondea a 12 que es la parte entera lo que serian 12 registros por bloques)
 $2000 / 12 = 166.667$ (se redondea a 167 porque los bloques son unidades completas de almacenamiento y no se pueden dividir para guardar registros fraccionados, serian 167 bloques)
 $\log_2(167) = 7.384$ (se redondea a 7,39 qué es el número de veces que a entrado en los bloques)